

한국수자원공사 상임감사위원

통보 및 개선요구

제 목 AI 정수장 자율운영 안전성 강화를 위한 내부통제 방안
소 관 부 서 √√√√처
조 치 부 서 √√√√처
내 용

1. 업무개요

√√√√처는 그간 사람의 경험에 의한 분석·판단으로 운영해온 정수장에 빅데이터와 AI 기술을 활용하여 1) 정수처리 공정을 자동화하고, 2) 에너지를 효율적으로 사용하고, 3) 설비의 이상징후를 사전에 파악하고, 4) 정수장 근무자 안전사고를 예방하는 것을 내용으로 하는 스마트(AI)정수장 시스템을 구축하였다. 2019년 ㄷㄷ정수장 시범운영을 시작으로 2024년까지 전국 **개 광역상수도 정수장에 초기 자율운영 단계 구축을 완료하였으며, 2030년까지 완전 자율운영(Level 3) 달성을 목표로 2022. 8월 '2030 스마트(AI) 정수장 추진전략'을 수립하였으며, 2025. 5월 '광역상수도 스마트(AI)정수장 고도화 및 사업화 추진계획'을 수립하여 2028년까지 Level 2 수준으로 고도화할 계획이다.

2. 관계규정 및 판단기준

인공지능 기술 발전과 활용에 대한 국가적 기반을 마련하고, 인공지능이 가져올 수 있는 위험을 관리하며 신뢰할 수 있는 산업 생태계를 조성하기 위하여 「인공지능 발전과 신뢰 기반 조성 등에 관한 기본법」이 2024. 12. 26.일 국회 본회의를 통과하여 2025. 1. 21.일 제정, 2026. 1. 22.일 시행을 앞두고 있다.

「인공지능 기본법」은 대통령 소속 국가인공지능위원회를 설치하여 국가 차원의 일관된 인공지능 사업화 정책 추진을 위해 주요 사항을 심의·의결하도록 하였으며, 인공지능사업자가 인공지능 기술을 활용하여 제품 또는 서비스를 제공하는 경우 투명성과 안정성을 확보하기 위해 지켜야 할 사항을 의무화하고, 사람의 생명, 신체 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템을 ‘고영향 인공지능’으로 정의하여 사업자로 하여금 위험관리방안 및 이용자 보호방안을 수립하도록 하고, 사람의 관리·감독 및 안전성·신뢰성 확보 조치 문서의 작성 및 보관을 의무화하는 것을 주요내용으로 하고 있다.

위 법률에 따르면 공사의 업무 중 먹는물 생산공정 등은 고영향 인공지능에 해당하며, 이 경우 사업자는 위험관리방안의 수립, 사람의 관리·감독 등 주요 의무를 준수하여야 하고, 세부사항은 시행령과 정부정책 등으로 구체화 될 예정이다.

한편 과학기술정보통신부는 「2023 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 안내서」에서 인공지능 서비스의 신뢰성을 확보할 수 있는 방안을 구체적으로 제시하였다. 주요내용은 1) 인공지능이 학습 및 추론 과정에 활용하는 데이터를 대상으로 편향성 등이 배제되었는지 검증하고(학습용 데이터 검증), 2) 인공지능이 모델 및 알고리즘에 따라 안전한 결과를 도출하는지, 그에 대한 설명이 가능한지, 악의적 공격

에도 대응하는지를 검증하고,(인공지능 모델 및 알고리즘의 검증), 3) 인공지능 모델 및 알고리즘이 적용된 전체 시스템을 대상으로 추론한 대로 작동하는지, 잘못 추론한 경우를 대비하는 대책이 있는지를 검증하고,(인공지능 시스템의 검증), 4) 인공지능 시스템의 사용자, 운영자가 시스템의 동작을 쉽게 이해할 수 있는지와 오작동 시 사람에게 알리거나 제어권을 이양하는지를 검증(사람-인공지능 인터페이스 검증)하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

1) 정수장 AI 자율운영 안정화 수준 판단기준 부재

√√√√처는 AI 수준을 3단계로 구분하고, 현재 초기 자율운영 단계(Level 1)로 평시 자율운영이 가능한 수준으로 구축을 완료하고, '28년까지 정수약품 변경, 설비교체 등 이상상황에서까지 대응 가능한 Level 2단계로 고도화 할 계획이다. 그러나 AI 시스템 구축 이후에도 미사용 사업장부터 100% 사업장까지 운영률이 다양하게 나타나는 등 운영 측면에서 편차가 커 단순히 구축이 완료되었다는 사실 만으로는 AI 시스템이 개별 정수장 환경에서 안정적으로 작동한다고 판단하기 어렵다. 계절에 따른 원수 수질, 설비의 종류와 수용가 수돗물 소비량 등 다양한 변수가 존재하는 운영 환경에서 AI 모델이 정확한 판단을 내리는지, 이상행동 빈도나 수준은 얼마나 되는지 등 구체적인 판단기준에 따라 충분한 검증기간이 확보되어야 해당 정수장의 AI 시스템을 신뢰할 수 있는 수준임을 확인할 수 있을 것이다. 전국 정수장을 대상으로 무리하게 Level 2 고도화를 추진할 경우 오류 발생 시 원인을 찾기 어려울 뿐 아니라 사고 위험도 증가할 수 있다. 결국 AI 단계

별 안정적 운영 여부를 판단할 수 있는 세분화된 인증기준을 마련할 필요가 있으며, 마련된 기준에 따라 안정화된 정수정에 대해 고도화를 추진함이 바람직할 것으로 사료된다.

2) AI 학습 Data, AI모델(알고리즘) 검증 절차 부재

AI 시스템에 대한 Data 학습은 용역사와 현장 담당자가 결정하는데, 이 과정에서 내부 결재라인의 확인(1차 통제라인)이나, 본사 또는 본부(2차), 감사실(3차) 등 어떠한 내부통제 절차가 마련되지 않았고, 내부통제 시 AI모델과 학습데이터의 유효성 판단기준이나 검증방법이 부재한 실정이다. 사업장 펌프 교체, 인버터 도입, 신규 수용가 추가 등 운영상황 변경 시 AI모델을 수정하거나, 신규 데이터 학습 의무화 필요할 것으로 판단된다.

3) 정수장 자율 운영 중 사고 책임에 관한 사항

스마트(AI) 정수장 운영 시 운영근무자의 개입은 언제든지 가능하며, AI시스템은 운영근무자의 상황 판단과 정수장 운영을 위한 명령을 보조하는 역할을 수행한다. 즉 현 상황을 지배할 수 있는 주체는 AI시스템이 아닌 운영근무자이므로 운영 중 사고 등에 대한 책임은 원칙적으로 시설물 제어가 가능한 운영근무자(인간)에게 있는 것으로 보아야 한다. (단, 예외적으로 시스템 오류로 운영시스템 수동제어 자체도 불가능한 상황이라면 다르게 볼 수는 있을 것이다.) 다만, 문제는 자율운영 중 운영근무자가 개입해야 할 구체적인 상황과 개입 시점 및 개입 수준 등에 대한 명확한 가이드는 부재하다는 데 있다. 이로 인해 시설운영 경험, 역량이 다양한 현장의 운영근무자가 스스로 판단하기 모호한 상황이 발생할 여지가 있고, 이 상황에 대한 책임까지 부담해야하는 부분은 근무자의 불안요소로 작용할

수 있다. AI시스템이 갑작스럽게 운영을 중단하거나 비상식적 운영지시를 내리는 등의 이상상황 임을 쉽게 파악하고, 수동운전으로 전환하는 최소한의 상황과 방법에 대한 명확한 행위 준칙이 제공되어야 막연한 책임에 대한 불안감을 해소할 수 있다.

4) 시스템 작동 로그 기록에 대한 접근제한 및 통제 미흡

AI의 수준(지능), 자율운전 수준이 높아질수록 사고발생 시 원인규명에 필요한 시스템 작동 로그(블랙박스) 보존의 중요성이 커진다. 정부(과학기술정보통신부)에서 발간한 “2023 신뢰할 수 있는 인공지능 개발 안내서”에 따르면, 인공지능 시스템의 의사결정에 대한 추적 방안을 수립하여야 하고, 로그 수집 기능을 구현하였는지 체크하도록 안내하고 있다.

현재 스마트정수장 내 AI시스템에는 로그기록에 대한 접근 제한기능을 운영하고 있지 않고, 기록에 대한 수정 및 삭제도 가능한 것으로 나타났다. 로그 기록 열람 등 접근 권한을 상황에 맞게 제한이 필요할 것으로 보이며, 특히 기록에 대한 수정과 삭제는 누구든 불가하도록 할 필요가 있다. 다만, 시스템 오류 등 예외적으로 로그기록의 수정이 필요한 경우에는 추가기록 방식으로 기재할 수 있게만 허용하는 것이 타당해 보인다.

관련부서 의견 √√√√ 처는 감사의견을 수용한다는 의견을 회신하였다.

조치할 사항

① √√√√ 처장은 AI 정수장 단계(Level)별 운영 안정화 인증기준을 마련하고,

AI 모델(알고리즘)을 수정하거나 AI에 Data를 학습할 때 오류를 방지할 수 있는 내부통제 절차를 마련하고, 이상상황에서 운영근무자의 상황별 명확한 행위 준칙을 마련하여 관련 교육을 시행하시기 바랍니다. (통보)

② √√√√처장은 시설제어 명령 등 로그 기록 열람 권한을 상황에 맞게 제한하고, 수정, 삭제는 불가하도록 조치하되, 시스템 오류 등 예외적 상황에서는 추가기록 방식으로 기재하도록 시스템을 구축하시기 바랍니다. (개선요구)